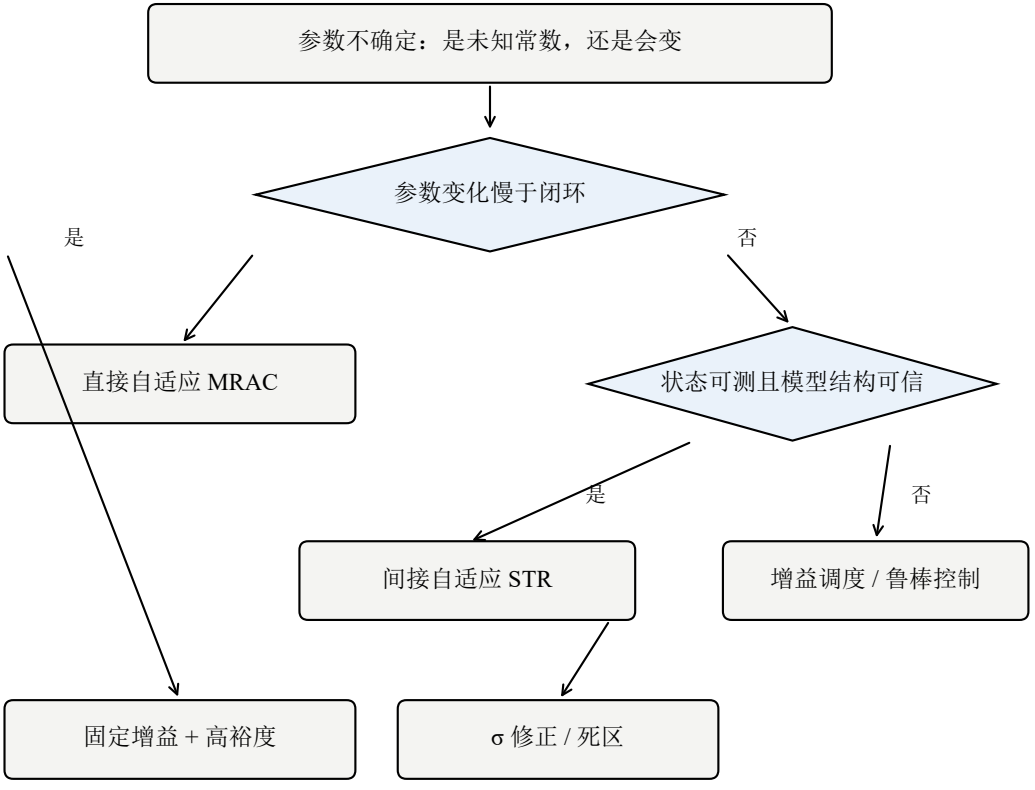
参数不确定：是未知常数，还是会变
参数变化慢于闭环
是
否
直接自适应 MRAC
状态可测且模型结构可信
是
否
间接自适应 STR
增益调度 / 鲁棒控制
固定增益 + 高裕度
σ 修正 / 死区